

Guía Práctica de Laboratorio: Programación con MPI

Modos de Envío y Paradigma No Bloqueante

Ejercicio 1: El teléfono descompuesto (Anillo con MPI_Send / MPI_Recv)

- **Objetivo:** Comprender el paso de mensajes estándar y evitar interbloqueos simples.
- **Instrucciones:** Escribe un programa donde N procesos formen un anillo. El proceso 0 envía un número entero (ej. 100) al proceso 1; el proceso 1 le suma 1 y lo envía al 2, y así sucesivamente hasta que el último proceso se lo devuelve al proceso 0. Imprime el resultado final.

Ejercicio 2: El apretón de manos estricto (MPI_Ssend)

- **Objetivo:** Usar comunicación síncrona para depurar o forzar un orden estricto.
- **Instrucciones:** Crea un "Ping-Pong" entre el proceso 0 y el proceso 1. Intercambien un mensaje 5 veces usando exclusivamente MPI_Ssend. Observa y comenta en el código por qué esto garantiza que ningún proceso se adelante al otro.

Ejercicio 3: Gestión manual del tanque de agua (MPI_Bsend)

- **Objetivo:** Dominar la asignación explícita de memoria.
- **Instrucciones:** Haz que el proceso 0 envíe un arreglo de 1000 enteros al proceso 1 usando MPI_Bsend. Debes usar MPI_Buffer_attach calculando el tamaño matemáticamente correcto: el tamaño del mensaje en bytes más la constante MPI_BSEND_OVERHEAD. Al final, libera la memoria con MPI_Buffer_detach.

Ejercicio 4: Solapamiento básico (Overlapping con MPI_Isend e MPI_Irecv)

- **Objetivo:** Lograr solapar la comunicación de red con el cómputo intensivo de la CPU.
- **Instrucciones:** El proceso 0 y el proceso 1 deben intercambiar un arreglo grande de datos. Usa MPI_Isend y MPI_Irecv para iniciar el intercambio. Antes de llamar a MPI_Wait para sincronizar, escribe un bucle for que imprima los números del 1 al 1000 simulando un "cálculo de CPU paralelo".

Ejercicio 5: El escáner de red (MPI_Test)

- **Objetivo:** Liberar a la CPU para tareas útiles mientras el paquete llega.

- **Instrucciones:** El proceso 1 simula un trabajo largo haciendo un `sleep(3)` y luego envía un dato al proceso 0. El proceso 0 inicia un `MPI_Irecv` y entra en un bucle `while`. Dentro del bucle, usa `MPI_Test` actualizando una bandera (`flag`). Si la bandera es 0, imprime "Trabajando en otra cosa..." y espera medio segundo; si es diferente de 0, rompe el bucle e imprime el dato recibido.